

2015 年普通高等学校招生全国统一考试（安徽卷）

理科综合能力测试（物理）

本试卷分第 I 卷（选择题）和第 II 卷（非选择题）两部分，第 I 卷第 1 页至第 5 页，第 II 卷第 6 页至第 12 页。全卷满分 300 分，时间 150 分钟。

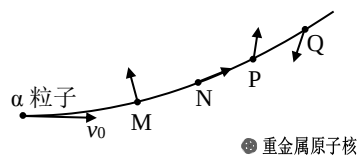
考生注意事项：

- 1、答题前，务必在试题卷，答题卡规定的地方填写自己的姓名、座位号，并认真核对答题卡上所粘贴的条形码中姓名、座位号与本人姓名、座位号是否一致。务必在答题卡背面规定的地方填写姓名和座位号后两位。
- 2、答第 I 卷时，每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。
- 3、答第 II 卷时，必须使用 0.5 毫米的黑色墨水签字笔在答题卡上书写，要求字体工整、笔迹清晰。作图题可先用铅笔在答题卡规定的位置画出，确认后再用 0.5 毫米的黑色墨水签字笔描清楚。必须在题号所指示的答题区域作答，超出答题区域书写的答案无效，在试题卷、草稿纸上答题无效。
- 4、考试结束后，务必将试题卷和答题卡一并上交。

第 I 卷（选择题 共 120 分）

本卷共 20 小题，每小题 6 分，共 120 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

14. 图示是 α 粒子（氦原子核）被重金属原子核散射的运动轨迹，M、N、P、Q 是轨迹上的四点，在散射过程中可以认为重金属原子核静止不动。图中标出的 α 粒子在各点处的加速度方向正确的是（ ）



- (A) M 点 (B) N 点 (C) P 点 (D) Q 点

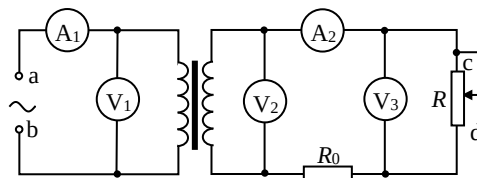
【解析】由牛顿第二定律加速度的方向与所受合力方向相同， α 粒子与重金属原子核的作用力为斥力，沿两连线的背离方向，由题图可得 P 点描述正确。选项 C 正确。

15. 由库仑定律可知，真空中两个静止的点电荷，带电量分别 q_1 和 q_2 ，其间距离为 r 时，它们之间的相互作用力的大小为 $F=k\frac{q_1q_2}{r^2}$ ，式中 k 为静电力常量。若用国际单位制的基本单位表示， k 的单位应为（ ）

- (A) $\text{kg}\cdot\text{A}^2\cdot\text{m}^3$ (B) $\text{kg}\cdot\text{A}^{-2}\cdot\text{m}^3\cdot\text{s}^{-1}$ (C) $\text{kg}\cdot\text{m}^2\cdot\text{C}^{-2}$ (D) $\text{N}\cdot\text{m}^2\cdot\text{A}^{-2}$

【解析】静电力常量 $k=9.0\times 10^9\text{N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$ ，由牛顿第二定律知： $1\text{N}=1\text{kg}\cdot\text{m}/\text{s}^2$ ，由电流的定义知： $1\text{C}=1\text{A}\cdot\text{s}$ ，故 $1\text{N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2=1\text{kg}\cdot\text{A}^{-2}\cdot\text{m}^3\cdot\text{s}^{-4}$ 。选项 B 正确。

16. 图示电路中，变压器为理想变压器，a、b 接在电压有效值不变的交流电源两端， R_0 为定值电阻， R 为滑动变阻器。现将变阻器的滑片从一个位置滑动到另一位置，观察到电流表 A_1 的示数增大了 0.2A ，电流表 A_2 的示数增大了 0.8A ，则下列说法正确的是（ ）



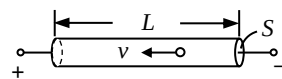
- (A) 电压表 V_1 示数增大
(B) 电压表 V_2 、 V_3 示数均增大
(C) 该变压器起升压作用
(D) 变阻器滑片是沿 $c\rightarrow d$ 的方向滑动

【解析】由于理想变压器，输入与输出端电压对确定的输入电源是一定的，A、B 错误；而 $\Delta P_1=\Delta P_2$ ，即

$U_1 \Delta I_1 = U_2 \Delta I_2$, 故 $\frac{\Delta I_1}{\Delta I_2} = \frac{U_2}{U_1} = \frac{1}{4}$, 由变压器原理: $\frac{n_1}{n_2} = \frac{U_1}{U_2} = \frac{4}{1}$ 为降压变压器, C 错误; V_2 不变电流表 A_2

的示数增大, 负载电阻减小, 变阻器滑片是沿 $c \rightarrow d$ 的方向滑动, D 正确。选项 D 正确。

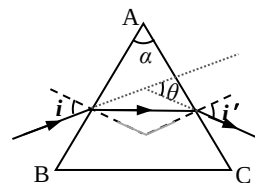
17. 一根长为 L , 横截面积为 S 的金属棒, 其材料的电阻率为 ρ , 棒内单位体积自由电子数为 n , 电子的质量为 m , 电荷量为 e 。在棒两端加上恒定的电压时, 棒内产生电流, 自由电子定向运动的平均速率为 v , 则金属棒内的电场强度大小为 ()



- (A) $\frac{mv^2}{2eL}$ (B) $\frac{mv^2 Sn}{e}$ (C) ρnev (D) $\frac{\rho ev}{SL}$

【解析】由题义金属棒中的电荷量为 $q = LSne$, 由一端运动到另一端所需时间 $t = L/v$, 故电流 $I = q/t = Snev$, 棒两端加上恒定的电压 $U = IR$, 而 $R = \rho L/S$, 所以 $U = \rho Lnev$; 金属棒内的电场强度大小 $E = U/L = \rho nev$, 选项 C 正确。

18. 如图所示, 一束单光从空气入射到棱镜的 AB 面上, 经 AB 和 AC 两个面折射后从 AC 面进入空气。当出射角 i' 和入射角 i 相等时, 出射光线相对于入射光线偏转的角度为 θ 。已知棱镜顶角为 α , 则计算棱镜对该色光的折射率表达式为 ()

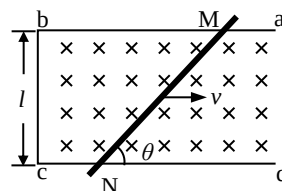


- (A) $\frac{\sin \frac{\alpha + \theta}{2}}{\sin \frac{\alpha}{2}}$ (B) $\frac{\sin \frac{\alpha + \theta}{2}}{\sin \frac{\theta}{2}}$
(C) $\frac{\sin \theta}{\sin(\theta - \frac{\alpha}{2})}$ (D) $\frac{\sin \theta}{\sin(\alpha - \frac{\theta}{2})}$

【解析】由折射定律公式: $\frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} = n$, 由几何关系可得: 棱镜中的折射角 $\theta_2 = \frac{180^\circ - (180^\circ - \alpha)}{2} = \frac{\alpha}{2}$ 、

空气中的入射角 $\theta_1 = (\frac{\alpha}{2} + \frac{\theta}{2})$ 代入得 $n = \frac{\sin \frac{\alpha + \theta}{2}}{\sin \frac{\alpha}{2}}$, 选项 A 正确。

19. 如图所示, abcd 为水平放置的平行线“匚”形光滑金属导轨, 间距为 l , 导轨间有垂直于导轨平面的匀强磁场, 磁感应强度大小为 B , 导轨电阻不计。已知金属杆 MN 倾斜放置, 与导轨成 θ 角, 单位长度的电阻为 r , 保持金属杆以速度 v 沿平行于 cd 的方向滑动 (金属杆滑动过程中与导轨接触良好)。则 ()



- (A) 电路中感应电动势为 $\frac{Blv}{\sin \theta}$
(B) 电路中感应电流的大小为 $\frac{Bv \sin \theta}{r}$
(C) 金属杆所受安培力的大小为 $\frac{B^2 l v \sin \theta}{r}$
(D) 金属杆的热功率为 $\frac{B^2 l v^2}{r \sin \theta}$

【解析】由法拉第电磁感应定律可得： $E = Blv$ ，A 错误；又由欧姆定律 $I = \frac{E}{R} = \frac{E \sin \theta}{lr}$ ，故电路中感应

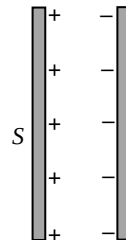
电流的大小为 $I = \frac{Bv \sin \theta}{r}$ ，选项 B 正确；金属杆所受安培力的大小为 $F = BI \frac{l}{\sin \theta} = \frac{B^2 lv}{r}$ ，C 错误；金

属杆的热功率为 $P_Q = I^2 R = \left(\frac{Bv \sin \theta}{r}\right)^2 \frac{lr}{\sin \theta} = \frac{B^2 lv^2 \sin \theta}{r}$ ，D 错误。

20. 已知均匀带电的无穷大平面在真空中触发电场的场强大小为 $\frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ ，其中 σ 为平面上单位面

积所带的电荷量， ϵ_0 为常量。如图所示的平行板电容器，极板正对面积为 S ，其间为真空，带电荷量为 Q 。不计边缘效应时，极板可看做无穷大导体板，则极板间的电场强度大小和两极板间相互的静电引力大小分别是（ ）

- (A) $\frac{Q}{\epsilon_0 S}$ 和 $\frac{Q^2}{\epsilon_0 S}$ (B) $\frac{Q}{2\epsilon_0 S}$ 和 $\frac{Q^2}{\epsilon_0 S}$ (C) $\frac{Q}{2\epsilon_0 S}$ 和 $\frac{Q^2}{2\epsilon_0 S}$ (D) $\frac{Q}{\epsilon_0 S}$ 和 $\frac{Q^2}{2\epsilon_0 S}$



【解析】均匀带电的无穷大平面在真空中触发电场的场强大小为 $\frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ ，正极板的电荷在极板间

触发电场的场强大小为 $\frac{Q}{2\epsilon_0 S}$ ，负极板的电荷在极板间触发电场的场强大小为 $\frac{Q}{2\epsilon_0 S}$ ，方向相同，故极板间

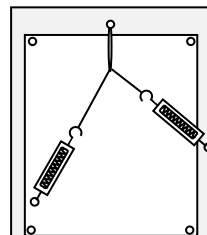
的电场强度大小为 $\frac{Q}{\epsilon_0 S}$ ；以一极板电荷为试探电荷得两极板间相互的静电引力为 $F = nqE = Q \cdot \frac{Q}{2\epsilon_0 S}$ 。选

项 D 正确。

第 II 卷（非选择题 共 180 分）

21. （18 分）

I. 在“验证力的平行四边形定则”实验中，某同学用图钉把白纸固定在水平放置的木板上，将橡皮条的一端固定在板上一点，两个细绳套系在橡皮条的另一端。用两个弹簧测力计分别拉住两个细绳套，互成角度地施加压力，使橡皮条伸长，结点到达纸面上某一位置，如图所示。请将以下的实验操作和处理补充完整：



①用铅笔描下结点位置，记为 O；

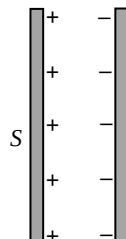
②记录两个弹簧测力计的示数 F_1 和 F_2 ，沿每条细绳（套）的方向用铅笔分别描出几个点，用刻度尺把相应的点连成线；

③只用一个弹簧测力计，通过细绳套把橡皮条的结点拉到位置 O，记录测力计的示数 F_3 ，_____；

④按照力的图示要求，作出拉力 F_1 、 F_2 、 F_3 ；

⑤根据力的平行四边形定则作出 F_1 和 F_2 的合力 F ；

⑥比较_____的一致程度，若有较大差异，对其原因进行分析，并作出相应的改进后再次进行实验。



II. 某同学为了测量一节电池的电动势和内阻，从实验室找到以下器材：一个满偏电流为 $100\mu\text{A}$ 、内阻为 2500Ω 的表头，一个开关，两个电阻箱（ $0\sim 999.9\Omega$ ）和若干导线。

（1）由于表头量程偏小，该同学首先需将表头改装成量程为 50mA 的电流表，则应该将表头与电阻箱_____（填“并联”或“串联”），并将该电阻箱阻值调为_____ Ω 。

（2）接着该同学用改装的电流表对电池的电动势及内阻进行测量，实验电路如图 1 所示，通过改变电阻 R 测相应的电流 I ，且作相关计算后一并记录如下表。

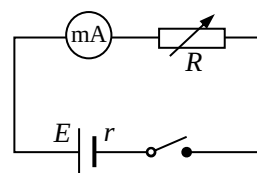


图 1

	1	2	3	4	5	6
$R(\Omega)$	95.0	75.0	55.0	45.0	35.0	25.0
$I(\text{mA})$	15.0	18.7	24.8	29.5	36.0	48.0
$IR(\text{V})$	1.42	1.40	1.36	1.33	1.26	1.20

根据表中数据，图 2 中已描绘出四个点，请将第 5、6 两组数据也描绘在图 2 中，并画出 $IR-I$ 图线；

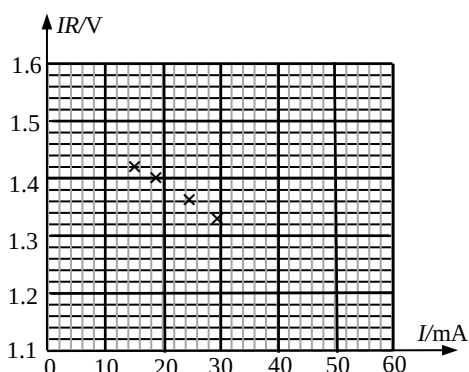
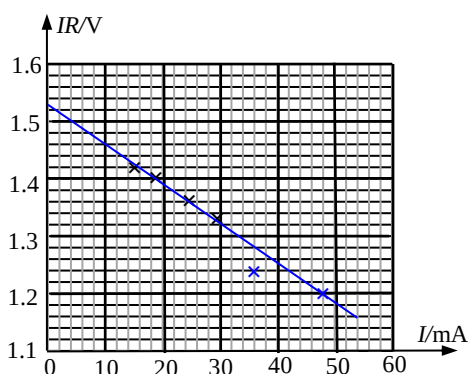


图 2

②根据图线可得电池的电动势 E 是_____V，内阻 r 是_____ Ω 。

【答案】（1）并联，5.0；（2）①如图所示



②1.53，2.0

【解析】电流表扩大量程需并联一个电阻，有 $I_{\text{mA}}R_{\text{mA}}=(I-I_{\text{mA}})R_{\text{并}}$ ，得 $R_{\text{并}}=5.0\Omega$ 。描点作图如图，由图可得电池的电动势 E 是 1.53V ，曲线斜率的绝对值为电池内阻 r 是 2.0Ω 。

22. （14 分）

一质量为 0.5kg 的小物块放在水平地面上的 A 点，距离 A 点 5m 的位置 B 处是一面墙，如图所示。物块以 $v_0=9\text{m/s}$ 的初速度从 A 点沿 AB 方向运动，在与墙壁碰撞前瞬间的速度为 7m/s ，碰后以 6m/s 的速度反向运动直至静止。 g 取 10m/s^2 。



（1）求物块与地面间的动摩擦因数 μ ；

（2）若碰撞时间为 0.05s ，求碰撞过程中墙面对物块平均作用力的大小 F ；

(3) 求物块在反向运动过程中克服摩擦力所做的功 W 。

解：(1) 由动能定理，有

$$-\mu mgs = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

可得 $\mu = 0.32$

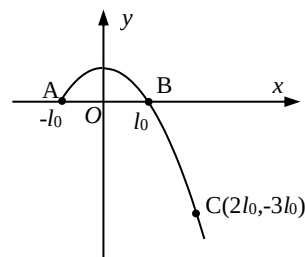
(2) 由动量定理，有 $F\Delta t = mv' - mv$

可得 $F = 130\text{N}$

(3) $W = \frac{1}{2}mv^2 = 9\text{J}$

23. (16 分)

在 xOy 平面内，有沿 y 轴负方向的匀强电场，场强大小为 E (图中未画出)。由 A 点斜射出一质量为 m ，带电量为 $+q$ 的粒子， B 和 C 是粒子运动轨迹上的两点，如图所示。其中 l_0 为常数。粒子所受重力忽略不计。求：



- (1) 粒子从 A 到 C 过程中电场力对它做的功；
- (2) 粒子从 A 到 C 过程所经历的时间；
- (3) 粒子经过 C 点时的速率。

解：(1) $W_{AC} = qE(y_A - y_C) = 3qEl_0$

(2) 根据抛体运动的特点，粒子在 x 方向上做匀速直线运动，由对称性可知轨道最高点 D 在 y 轴上，可令 $t_{AD} = t_{DB} = T$ ，则 $t_{BC} = T$

由 $qE = ma$ 得 $a = \frac{qE}{m}$

$$\text{又 } y_D = \frac{1}{2}aT^2 \quad y_D + 3l_0 = \frac{1}{2}a(2T)^2$$

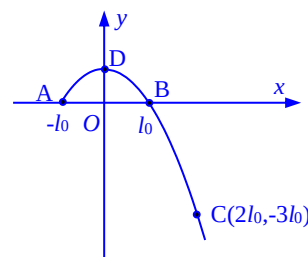
$$\text{解得 } T = \sqrt{\frac{2ml_0}{qE}}$$

则 $A \rightarrow C$ 过程所经历的时间 $t = 3\sqrt{\frac{2ml_0}{qE}}$

(3) 粒子在 DC 段做类平抛运动，于是有

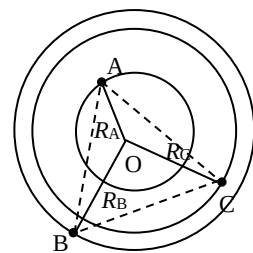
$$2l_0 = v_{Cx}(2T) \quad v_{Cy} = a(2T)$$

$$v_C = \sqrt{v_{Cx}^2 + v_{Cy}^2} = \sqrt{\frac{17qEl_0}{2m}}$$



24. (20 分)

由三颗星体构成的系统，忽略其他星体对它们的作用，存在着一种运动形式：三颗星体在相互之间的万有引力作用下，分别位于等边三角形的三个顶点上，绕某一共同的圆心 O 在三角形所在平面内做相同角速度的圆周运动 (图示为 A 、 B 、 C 三颗星体质量不相同的一般情况)，若 A 星体质量为 $2m$ ， B 、 C 两星体的质量均为 m ，三角形的边长为 a ，求：



- (1) A 星体所受合力大小 F_A ；
- (2) B 星体所受合力大小 F_B ；

(3) C 星体的轨道半径 R_C ;

(4) 三星体做圆周运动的周期 T 。

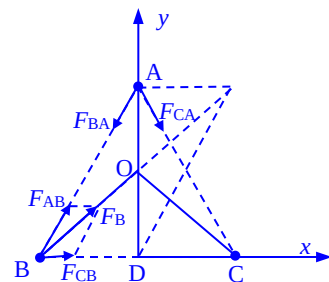
解：(1) 由万有引力定律，A 星体所受 B、C 星体引力大小为

$$F_{BA} = G \frac{m_A m_B}{r^2} = G \frac{2m^2}{a^2} = F_{CA} \quad \text{方向如图}$$

$$\text{则合力大小为} \quad F_A = 2\sqrt{3} G \frac{m^2}{a^2}$$

(2) 同上，B 星体所受 A、C 星体引力大小分别为

$$F_{AB} = G \frac{m_A m_B}{r^2} = G \frac{2m^2}{a^2} \quad F_{CB} = G \frac{m_C m_B}{r^2} = G \frac{m^2}{a^2} \quad \text{方向如图}$$



$$\text{由 } F_{Bx} = F_{AB} \cos 60^\circ + F_{CB} = 2G \frac{m^2}{a^2} \quad F_{By} = F_{AB} \sin 60^\circ = \sqrt{3} G \frac{m^2}{a^2}$$

$$\text{可得} \quad F_B = \sqrt{F_{Bx}^2 + F_{By}^2} = \sqrt{7} G \frac{m^2}{a^2}$$

$$(3) \text{通过分析可知, 圆心 } O \text{ 在中垂线 } AD \text{ 的中点, } R_C = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{3}}{4}a\right)^2 + \left(\frac{1}{2}a\right)^2}$$

$$(\text{或: 由对称性可知 } OB=OC=RC \quad \cos \angle OBD = \frac{F_{Bx}}{F_B} = \frac{DB}{OB} = \frac{\frac{1}{2}a}{R_C})$$

$$\text{可得} \quad R_C = \frac{\sqrt{7}}{4} a$$

$$(4) \text{三星体运动周期相同, 对 C 星体, 由 } F_C = F_B = \sqrt{7} G \frac{m^2}{a^2} = m \left(\frac{2\pi}{T} \right)^2 R_C$$

$$\text{可得} \quad T = \pi \sqrt{\frac{a^3}{Gm}}$$